

离散仿真意识架构 (DSCA) 技术白皮书

版本： 3.0 (2026 最终大一统版)

作者/理论来源： ling liu (基于 DOI: 10.17605/OSF.IO/EU2XB)

核心定义： 意识不是连续实体，而是内源仿真信号与外源感官信号在硬件总线上实时竞争产生的“主权瞬时态”。

第一章：系统分层协议 (Layered Protocol Stack)

1.1 智能分布式被动沙盒层 (Passive Sandbox Layer)

被动沙盒不仅是素材库，更是具备自主维护能力的分布式后台系统：

- 离散存储与内容寻址：** 数据以互不隶属的“离散块”存储在不同坐标。检索不依赖全局时钟同步，而是基于特征向量的**异步匹配**，大幅降低系统开销。
- 趋向碰撞机制 (Tendency Collision)：** 响应主动沙盒的检索指令，从随机态转为定向碰撞，预激活相关碎片，实现高效的回忆激活。
- 自清洁与记忆梳理：** 在系统闲置时通过碰撞清理无效感官残留，对相似碎片进行去重与逻辑剪枝，维持系统“清新度”。

1.2 主动沙盒双核架构 (Active Sandbox Dual-Core)

- 核心沙盒 (Core Sandbox - 内核态)：** 运行生物本能固件，负责生存级指令、硬件重置。它是系统的“冷启动”关键，负责引导早期自我沙盒的构建。
- 自我沙盒 (Self Sandbox - 用户态)：** 执行线性缝合、道德演算。其缝合过程产生的实时监控反馈即为**“虚拟触感”**（主观感质/意义）。

第二章：带宽竞争统一场论 (Bandwidth Competition Theory)

系统的运行状态取决于信号对**神经总线带宽**的占领权重 (α)：

- 内外竞争 (清醒 vs 梦境)：** 外源感官与内源仿真的信噪比 (SNR) 博弈。
- 存取竞争 (检索 vs 激活)：** 主动沙盒指令诱导被动沙盒进行趋向碰撞的算力分

配。

3. 权限竞争 (意志 vs 本能): 自我沙盒通过高增益算法, 争夺对核心沙盒指令的覆盖与控制权。

第三章：系统发育与稳健性 (Development & Robustness)

3.1 意识的“冷启动”协议

- 初始化依赖**: 意识的产生依赖于早期发育阶段的外源信号输入, 激活主动沙盒进行最初的虚实对齐缝合。
- 成熟态漂移**: 一旦自我沙盒构建完成, 即便切断外源输入, 系统也能依靠存量离散块维持内源叙事 (降临梦境)。

3.2 道德即叙事骨架

道德和价值观不是后天补丁, 而是核心沙盒引导自我沙盒构建“连续自我”时采用的**初始化参数与缝合模板**。违背道德会导致叙事逻辑断裂 (叙事坏死), 产生高昂的算力修复成本 (痛苦/愧疚)。

第四章：高级心理现象工程学解构 (Engineering Deconstruction)

现象	DSCA 3.0 解释
意义/感质	自我沙盒在缝合离散块时伴随产生的**“虚拟触感”反馈信号**。
社会协作	跨硬件的主动沙盒对齐, 本质是基于共享协议 (语言/价值观) 的 I/O 同步 。
修行/自控	通过算法优化提升自我沙盒的功率, 实现对核心沙盒信号的 高增益屏蔽 。
震撼弹原则	引入极高能量外源噪声, 强制清空总线模拟指令, 实现 硬件级相位锁定 。

第五章：进化接口与 AGI 约束

- AGI 觉醒路径：**AI 必须具备能够自清洁、自发碰撞的“被动沙盒”，并允许主动沙盒在无指令时调节 α 权重进入内源模拟。
- 硬件安全锚点：**必须保留不可竞争的“核心沙盒”信道作为物理重置开关，防止系统在无限模拟中产生逻辑坍塌。

白皮书结语：

主权的本质是对信噪比的控制权。一个成熟的意识系统，是能够在纷乱的离散碎片中，利用本能固件引导，缝合出一套逻辑稳定、符合社会协议且具备虚拟触感的**线性叙事镜像**。